

Operationalisierung

Die Survey-Daten liegen auf Personenebene vor, während die Ergebnisse der quantitativen Textanalyse auf Chat-Ebene erhoben wurden. Da die Datenspende auf Chat-Ebene erfolgt (jede Person stellt mehrere Chats bereit), ist zunächst eine Transformation in ein Wide-Format auf Personenebene erforderlich. Im Anschluss werden die Chat-basierten Ergebnisse pro Person aggregiert, um sie auf ein Skalenniveau zu überführen, das mit den Selbstauskunftsdaten vergleichbar ist. Zur Vereinheitlichung der Messniveaus werden die Survey-Variablen zu Sentiment und kritischem Nachfragen kategorial reduziert. Die Ausprägungen „sehr (un)freundlich“ und „(un)freundlich“ werden jeweils zusammengefasst. Analog werden die Antwortkategorien „stimme eher (nicht) zu“ und „stimme (nicht) zu“ aggregiert. Für die Chat-Daten erfolgt eine entsprechende Operationalisierung durch Aggregation über alle Chats einer Person. Dabei wird für die Variablen Sentiment und kritisches Nachfragen jeweils der Modus berechnet, um eine personenbezogene Ausprägung zu erhalten. Bei Sentiment kann es vorkommen, dass kein eindeutiger Wert berechnet werden kann, wenn die Verteilung exakt bimodal ist. Wenn kein eindeutiger Wert berechnet werden kann, wird stattdessen „Neutral“ als konservativer Wert verwendet. In einem späteren Robustheitscheck werden diese Beobachtungen ausgeschlossen, um die Ergebnisse zu überprüfen. Um die Selbstauskunft mit dem beobachteten Verhalten vergleichbar zu machen, werden beide Seiten auf denselben Wertebereich $[0, 1]$ normiert. Auf Seiten der Selbstauskunft geben die Befragten im Fragebogen an, wie sie ihre Nutzung auf die fünf Aufgabenbereiche verteilen, indem sie insgesamt zehn Punkte vergeben. Der Anteil eines Aufgabenbereichs ergibt sich, indem die für diesen Bereich vergebene Punktzahl durch die maximal mögliche Gesamtpunktzahl von zehn geteilt wird. Analog dazu werden die Klassifikationen der einzelnen Chats auf denselben Wertebereich $[0, 1]$ überführt. Für jeden Aufgabenbereich wird der Anteil an den insgesamt gespendeten Chats einer Person berechnet, also die Anzahl der einem Bereich zugeordneten Chats geteilt durch die Gesamtzahl ihrer gültigen Chats.

Durch die quantitative Textklassifikation können somit insgesamt sieben Variablen operationalisiert werden (fünf Aufgabenbereiche, Sentiment und kritisches Nachfragen), die strukturell äquivalent zu den sieben im Survey erhobenen Variablen sind. Auf diese Weise wird eine direkte Vergleichbarkeit zwischen Selbstauskunft und Verhaltensdaten ermöglicht.

Diese durch die Anpassung gewonnene Vergleichbarkeit wird verwendet, um zu beobachten, wie das tatsächliche Verhalten von der Selbstauskunft divergiert. Dazu werden folgende Variablen erstellt. Die Daten durch den Chat sind der Grundwert, mit dem die Selbstauskünfte verglichen werden. Bei Sentiment „1“ heißt es also, dass die Person freundlicher ist als sie angegeben hat, „0“, dass die Selbstauskunft zutrifft, und „-1“, dass die Person unfreundlicher ist als sie angegeben hat.

(i) *Sentiment (S)*:

$$S_{\text{Diskrepanz}} = \begin{cases} -1, & \text{unfreundlicher} \\ 0, & \text{korrekt} \\ 1, & \text{freundlicher} \end{cases}$$

Bei kritischen Nachfragen bedeutet “-1”, dass die Person denkt nachzufragen, aber es nicht tut, “0”, dass die Selbstauskunft korrekt ist und “1”, dass die Person denkt, dass sie nicht nachfragt, aber es tut.

(ii) Für Kritisches nachfragen (K)

$$K_{\text{Diskrepanz}} = \begin{cases} -1, & \text{unkritischer als angegeben} \\ 0, & \text{korrekt} \\ 1, & \text{kritischer als angegeben} \end{cases}$$

Bei den fünf Aufgaben der Informationsnutzung bedeutet ein positiver Wert für eine Aufgabe “1”, dass die Selbstauskunft der Person um den Anteil nach oben abweicht. Ein negativer Wert, analog dazu, dass die Person nach unten abweicht.

“SA” ist die Selbstauskunft und “BE” ist das beobachtete Verhalten.

(iii) Aufgaben (A)

$$D_i = SA_i - BE_i, \quad A_{i,\text{Diskrepanz}} \in [-1, 1]$$

$$A_{i,\text{Diskrepanz}} = \begin{cases} \text{Unterschätzung,} & -1 \leq D_i < 0 \\ \text{Übereinstimmung,} & D_i = 0 \\ \text{Überschätzung,} & 0 < D_i \leq 1 \end{cases}$$